

Quelques réflexions sur la profondeur du gouffre Mirola

La nouvelle était tombée assez sobrement et laconiquement, donc discrètement sur les ondes de France info. Le gouffre Mirola, sur le massif de Criou, en Haute-Savoie, redevient le plus profond du monde. L'euphorie légitimement attendue de la part de la communauté spéléologique n'a pas eu lieu. Pire, dès le début s'est installé un doute qu'en langage policier on appelle la suspicion. Ceux qui connaissent le site n'auront même pas rêver quelques instants. Je me souviens que lorsque j'ai été verbalement informé, j'ai spontanément interrogé « tiens, ils ont trouvé des amonts ? ». La réponse m'a semblé incongrue, « non, ils ont passé un siphon et il y a plus de 100 mètres de dénivellation avec du courant d'air derrière ». Il faut croire que le plongeur (et l'équipe ?) avait mentalement intégré les possibilités structurales de continuation par le bas. Il ne s'était pas muni de topofil, un décamètre ayant été jugé suffisant pour traiter le faible potentiel théorique de développement post siphon (communication orale M. Philips).

Le scepticisme gagnant, la commission scientifique a été sollicitée pour formuler un jugement. Stéphane Jaillat m'a confié le soin de rédiger cette note parce que je connais un peu la structure de ce massif et quelques-uns de ceux qui y travaillent.

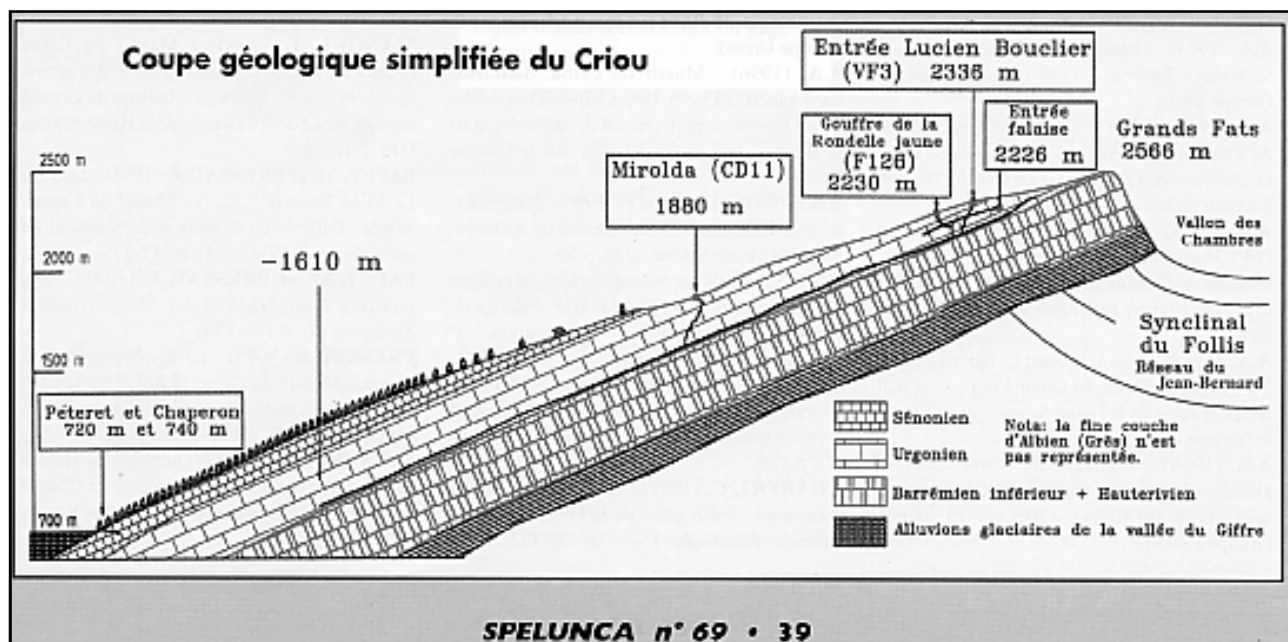
Après l'intérêt consacré à l'analyse, rédiger cette note ne m'amuse pas. Pourtant, il ne s'agit plus d'une

mise au point concernant une information passée presque inaperçue. L'euphorie a engendré la précipitation. L'artillerie lourde de la communication a été mise à contribution, avec un crescendo digne de l'événement. Le n° 89 de Spelunca lui consacre deux pages de la rubrique, l'écho des profondeurs. Le n° 43 de Spéléo associe dans ses titres super banco de casino et épopée chevaleresque. C'est la chanson d'une geste épique de techniciens spéléologues en quête d'absolu. Ce n'est plus une exploration, c'est une liturgie dont le point d'orgue est la contemplation extatique du vase sacré: le Graal. Manque de bol, en fait de Graal sacré, il s'agirait plutôt de « sacré Graal ! » version iconoclaste des irrévérencieux Monty Python.

QUELLES SONT LES DONNÉES DU PROBLÈME ?

Comme son voisin et alter ego Jean-Bernard, le gouffre Mirola exploite une discontinuité à la base du faciès urgonien et suit le pendage d'une gouttière synclinale inclinée, le massif du Criou. Cette unité topographiquement bien circonscrite est une écaille bien lisible dans le paysage depuis Samoëns. Elle est par contre intégrée à un ensemble complexe et chahuté : le Haut-Giffre. Cette accumulation de charriages chevauchants vers le NW résulte de la compression du bassin chamoniard entre les Aiguilles Rouges et le massif du Mont-Blanc (Delamette 1993). Le serrage a provoqué l'expulsion de son contenu sédimentaire avec force de plis et fractures.

Assez éloignée de l'épicentre la tuile du Criou appartient à un jeu de plis faillés facilement lisibles dans le paysage et s'abaisse très régulièrement vers la vallée du Giffre. L'altitude au droit du prolongement du conduit souterrain est de 717 mètres au hameau du Vallon-d'en-Haut. C'est une ancienne vallée



glaciaire émissaire du fameux cirque du Fer-à-Cheval. Consécutivement à la dernière phase climatique de réchauffement, le fond de la vallée a été recalibré par des remblaiements d'alluvions fluvio-glaciaires. Les vides d'interstice de ces dépôts sont noyés par une nappe dont l'essentiel est un inféoflux du Giffre. Des apports hydriques latéraux, surtout en période de fusion nivale, doivent légèrement percher cette nappe en toit convexe de part et d'autre de la rivière. On peut affirmer qu'à quelques mètres près, le fond de vallée est noyé à l'altitude 710m.

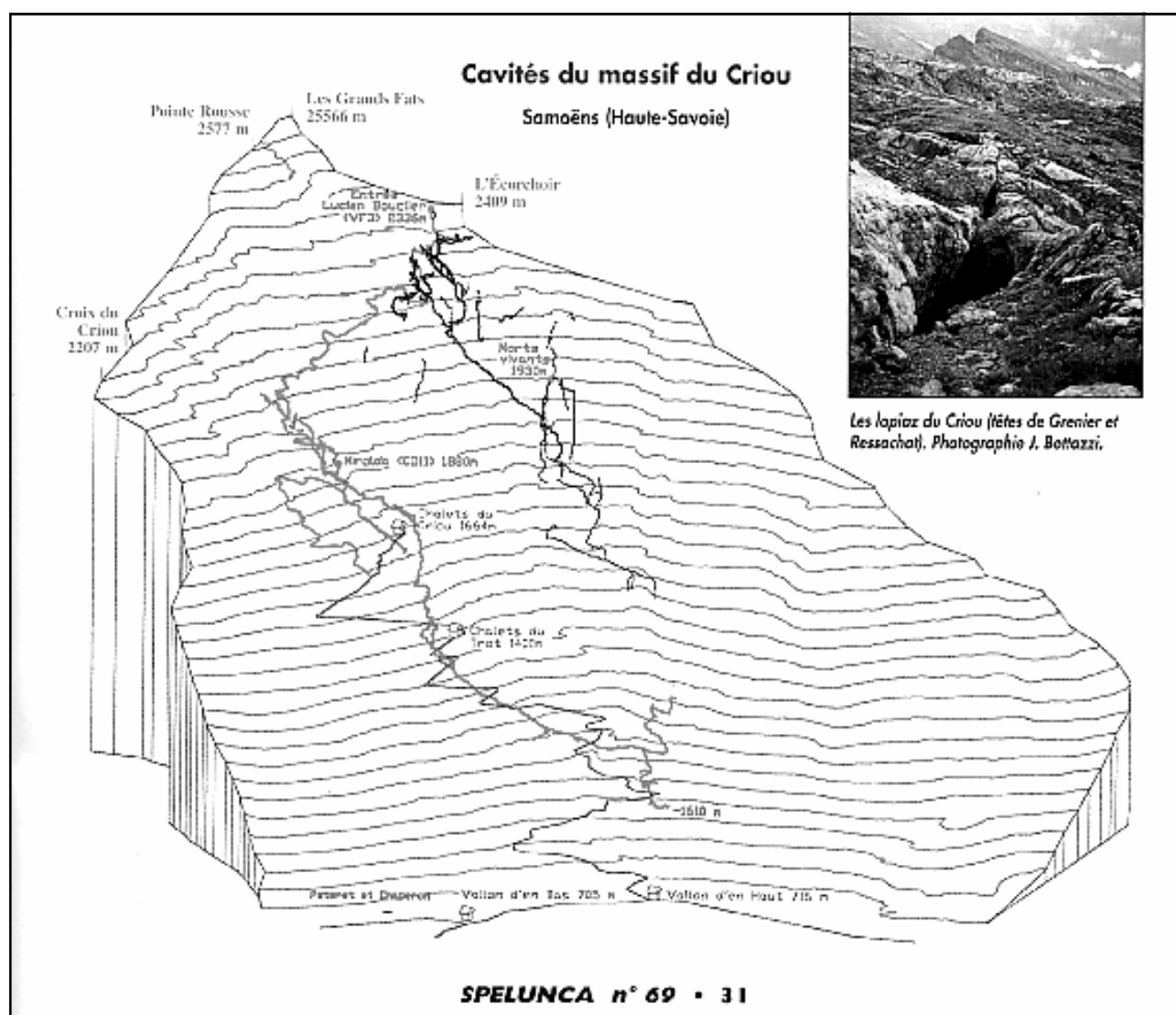
Comme l'altitude d'entrée la plus élevée (VF3) est connue avec précision, 2336m, le potentiel de dénivellation théorique en galerie exondée est facile à définir. $2336 - 710 = 1626\text{m}$, donc 107m de moins que le record annoncé !

LA PROFONDEUR PEUT-ELLE DÉPASSER LA VALEUR LIMITE THÉORIQUE ?

Sans ambiguïté la réponse est oui et c'est l'information du plongeur qui la confirme. Le terme

de son exploration est un siphon englué d'argile où se repèrent des niveaux bien caractéristiques de battement de nappe. Il s'agit de la nappe du Giffre (communication orale M. Philips), en dessous de laquelle la galerie plonge toujours en suivant le pendage du massif. En période de froid glaciaire, le cirque débordait et le glacier agissant en bulldozer décapait le fond rocheux de la vallée. Les affluents, aériens ou souterrains, s'adaptaient à ce nouveau niveau de base local. La galerie du Mirola descendait donc plus bas. Après de multiples fluctuations, le remblaiement contemporain a masqué l'exsurgence et noyé la base du conduit. C'est ce que R. Maire appelle les réseaux encapuchonnés (Maire 1980).

Ultime précaution spéculative, le réseau exondé peut-il descendre sous le niveau noyé ? L'interrogation n'est pas aussi farfelue qu'il n'y paraît. Il existe un précédent concernant le gouffre de la Henne-Morte. Les « scientifiques » avaient conclu à l'impossibilité d'une continuation exondée au delà du terminus Casteret, à cause d'une charnière synclinale schisteuse faisant barrage (Trombe 1952). Pourtant, les explorations ultérieures ont apporté un démenti à cette conclusion (Duchêne 1982). Dans ce contexte,



le différend concernait un cheminement placé au-dessus du niveau de base local.

Ce type de raisonnement est-il transposable au Mirollda ? Il existe bien au-dessus de l'Urgonien un étage au comportement imperméable, l'Albien gréseux ou Gault. C'est vrai que localement cet étage montre une relative résistance à la pénétration et il est responsable de la morphologie des pertes voisines des Morts-Vivants et de L'Amin Dada. Un peu plus au Sud, il fait office de plancher à des développements subhorizontaux dans les cavités de la combe des Foges (Maire 1990). On peut y ajouter le cas le plus spectaculaire du Trou qui souffle (Le Bret, Gèze 1965). Cet étage est par contre bien trop mince pour une fonction de cloison étanche. Cela, on en est sûr parce qu'un traçage a été réalisé (communication orale J. Gudefin) entre le gouffre des Morts-Vivants et la résurgence de Péteret. Le cheminement de l'eau traverse obligatoirement l'Albien. L'eau du Giffre peut fatalement circuler dans l'autre sens et envoyer les vides. La grotte résurgence de Péteret s'ouvre à une altitude d'environ 720m en rive droite du Giffre, 500 mètres en aval du Vallon-d'en-Bas. Un plan d'eau siphonnant noie le conduit à 48 m de profondeur, soit 1664 m sous le VF3. Comme la pente du Giffre s'amplifie et un peu en aval de Péteret, la rivière côtoie à l'Etelley un point coté 679. En toute cohérence, la nappe du Giffre semble donc le niveau butoir en dessous duquel il est exclu de trouver du vadoso comme il est écrit dans les livres.

CONCLUSION

Comme il est hors de question de mettre en doute la bonne foi des explorateurs, l'erreur, puisqu'il faut l'appeler par son nom provient de la surestimation de la cote -1610. Elle devrait en réalité s'établir vers -1500.

Le gouffre Mirollda n'est donc pas le champion annoncé et personnellement je m'en fous. Ce qui a été réalisé reste un exploit technique et humain hors du commun. Il s'agit d'une belle exploration qui a procuré à l'équipe bien des plaisirs. Celui de la complicité d'abord, et celui de se retrouver sous terre. L'absence de record ne rime pas du tout avec inutilité. La découverte d'une grosse galerie montre que le Mirollda n'est qu'un affluent du système Lucien Bouclier. Avec ce conduit majeur, on dispose d'un jalon de plus pour expliciter l'organisation du drainage du massif. Il est un élément supplémentaire pour la compréhension de la migration des écoulements vers l'aval de la vallée du Giffre, en concomitance avec son enfoncement et dont l'aval ultime connu est Péteret. Le fameux courant d'air autorise de nouvelles perspectives. Je corrige ce que j'ai écrit, c'est maintenant que vous nous faites rêver, les gars...et de toute façon, un Graal est un récipient bien trop prétentieux pour partager le verre de l'amitié.

Jean-Pierre BEAUDOIN

Dans cette note, Jean-Pierre BEAUDOIN nous livre ses réflexions sur la profondeur du gouffre Mirollda. Il apparaît que les conditions géologiques et géomorphologiques du secteur ne laissent que peu de place à une telle dénivellation. Si la cote du Mirollda, telle qu'elle a été annoncée, est confirmée, il s'agira d'une remise en cause profonde de la géologie locale. C'est un problème passionnant. La commission scientifique est prête à soutenir les explorateurs de cette cavité en fournissant de quoi prolonger les études (lithographies pour suivis des hauteurs d'eau dans le Mirollda et dans Péteret, traceurs pour réaliser une coloration, etc...). Affaire à suivre.

Stéphane JAILLET

Dossier d'information sur les CDESI

Comme évoqué dans le spéléoscope n° 21, un dossier concernant la mise en place des Comités Départementaux des Espaces Sites et Itinéraires a été transmis aux Présidents de CDS. Même si les décrets d'applications instituant officiellement les CDESI ne sont pas encore parus, déjà dans plusieurs départements elles se mettent en place à titre expérimental.

L'enjeu des CDESI pour notre activité est loin d'être négligeable et va bien au-delà d'une simple problématique environnementale. En effet, la CDESI a pour mission :

- de proposer un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourra à son élaboration ;
- de proposer les conventions et l'établissement des servitudes ;
- de donner son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ;
- sera consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature ;

C'est notamment à l'occasion de l'élaboration des plans départementaux des espaces, sites et itinéraires que nous devons être vigilants et faire valoir la spécificité de la spéléologie.